Data. Excersises

tirsdag den 26. september 2024 12.18

$((x_1 \oplus x_2) \wedge (x_2 \neg\wedge x_3)) \neg\wedge ((x_2 \neg\wedge x_3) \vee \neg x_3)$

$\neg(x_1 \vee x_2) \wedge (x_1 \wedge \neg x_3)$

I: Løses i løbet af øvelsestimerne i uge 39

1. Hvad er den hexadecimale notation for kommandoerne til at gøre følgende (husk at numre på registre og RAM celler angives hexadecimalt):
   (a) Kopiere indholdet af register C til RAM celle 0A. 3C0A
   (b) Lægge bitmønstret 10110011 ind i register 2. 22B3
   (c) Addere register 3 og 4, og lægge resultatet i register 5. 6534
   (d) Lave bit-wise XOR af register B og C. 9BCX
   (e) Hoppe til instruktionen i RAM celle 14 hvis indholdet i register C er større (>) end indholdet i register 0. D014

10010010

$1 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^1$

$128 + 16 + 2$

1 11101

10111110

2. [Gentagelse fra forelæsningen] På kursets webside er der to `txt`-filer med eksempelprogrammer. Download disse, indlæs dem i simulatoren ved hjælp af copy-paste metoden ovenfor, og kør dem.

   Forstå deres virkemåde ved at læse kommentarerne til dem på slides om CPU.

   Følg også med i listen over instruktionssættet (enten i slides eller under `Help` i simulatoren).

3. Forklar hvad følgende program gør: $(a+b)+c$

```
1110
1212
5112
1214
5112
3118
C000
```

00	10	10	01	Copy bits at cell 10 to register 0
02	11	12	03	Copy bits at cell 12 to register 1
04	B1	0C	05	Jump to cell 0C if register 1 equals register 0
06	D1	0C	07	Jump to cell 0C if register 1 is greater than register 0
08	30	14	09	Copy bits in register 0 to cell 14
0A	C0	00	0B	Halt
0C	31	14	0D	Copy bits in register 1 to cell 14
0E	C0	00	0F	Halt
10	05	00	11	
12	04	00	13	
14	05	00	15	

00	10	21	01	Copy bits at cell 21 to register 0
02	11	20	03	Copy bits at cell 20 to register 1
04	12	13	05	Copy bits at cell 13 to register 2
06	13	15	07	Copy bits at cell 15 to register 3
08	B1	0E	09	Jump to cell 0E if register 1 equals register 0
0A	32	22	0B	Copy bits in register 2 to cell 22
0C	C0	00	0D	Halt
0E	33	22	0F	Copy bits in register 3 to cell 22
10	C0	00	11	Halt

00	10	10	01	Copy bits at cell 10 to register 0
02	11	0E	03	Copy bits at cell 0E to register 1
04	82	01	05	Bitwise AND bits in registers 0 and 1, put in register 2
06	32	12	07	Copy bits in register 2 to cell 12
08	C0	00	09	Halt
0A	00	00	0B	
0C	00	00	0D	
0E	0F	00	0F	
10	11	00	11	Input
12	01	00	13	Output

4. Lav et program som læser to heltal fra RAM cellerne 10 og 12, finder deres sum, og skriver resultatet i RAM celle 14. [Hint: det er en let forandring af det første eksempelprogram.]

5. Lav et program som læser et heltal k fra RAM celle 18 og som skriver summen $1 + 2 + 3 + \ldots + (k-1)$ i RAM celle E1. [Hint: det er en let forandring af det andet eksempelprogram.] Da man med 8 bits heltal i two's complement kun kan repræsentere heltal op til 127, skal vi have $k \leq 16$ for at kunne repræsentere resultatet.

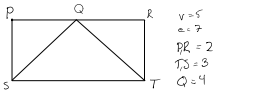
6. Lav et program som læser to heltal fra RAM celle 16 og 18, og som skriver det største af dem i celle 14.

7. Lav et program som læser et heltal k fra RAM celle 20 og som skriver bitmønsteret 11111111 (hexadecimalt: FF) i RAM celle 22 hvis k er forskellig fra 0, og skriver bitmønsteret 01010101 (hexadecimalt: 55) i RAM celle 22 hvis k er lig 0.

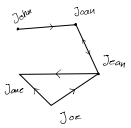
8. Lav et program som læser et bitmønster fra RAM celle 10, laver de første fire bits om til 0'er, og skriver svaret i RAM celle 12. (Med "første bits" mener vi dem mest til venstre.) Hint: det kan gøres med bit-wise AND med et bestemt bitmønster (hvilket?).

9. Lav et program som læser to bitmønster x og y fra RAM cellerne 20 og 22, laver et nyt bitmønster, som består af de første fire bits fra x efterfulgt at de sidste fire bits fra y, og skriver svaret i RAM celle 22. Hint: brug ideen fra sidste opgave to gange, samt bit-wise OR.

10. Lav et program som læser to bitmønster x og y fra RAM cellerne 20 og 22, laver et nyt bitmønster, som består af de sidste fire bits fra y efterfulgt at de første fire bits fra x, og skriver svaret i RAM celle 22. Hint: brug ideen fra sidste opgave, samt cyklisk rotation af bits.



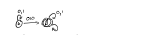
v = 5
a = 7
PR = 2
TS = 3
Q = 4

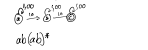


313.4 bytes

0, 00, 02(3)*

1 (21)* 1*



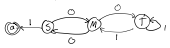


ab(ab)*

OM1 -> OM11 -> OOM11 -> OOOM11 -> OOOM111 -> OOO111 ->

O(01)(01)(01)*1

S -> ML
M -> OM
M -> O
L -> 1M
L -> 1



S -> E
E -> E + E
E -> (E)
E -> N -> 0|1|2|3...|9
N -> NN

1)
i = 0
så længe i = 5
i = i + 2

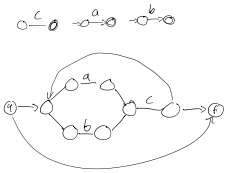
2) a) 7
b) 5
c) 10000
d) log(10000) = 14?

1) 03*
2) 1(112)*
3) (01101)*1(01101)*
4) (01)*010(01)*
5) (1|000)*10(1|000)*10(1|000)*
(1*101*)*10(1|000)*10(1|01*)*

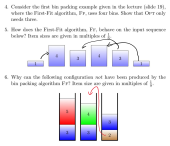
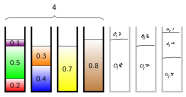
n \ tid	1 ms	1 s	1 min	1 dag	1 år
1					
log(n)	$10^{3,010300}$				
n	10^6	10^9	$6 \cdot 10^{10}$	$9 \cdot 10^{13}$	$3{,}2 \cdot 10^{16}$
n·log(n)	$6 \cdot 10^4$	$6 \cdot 10^7$	$3{,}6 \cdot 10^9$	$4 \cdot 10^{12}$	$2 \cdot 10^{15}$
n^2	10^3			$9 \cdot 10^6$	
n^3	10^2	10^3		$4 \cdot 10^4$	
2^n	20	30			55

a) $n \in O(n)$
b) $2n + 5 \in O(n)$
c) $\sqrt{n} \cdot \log(n) \in O(n)$
d) $(\log(n))^2 \notin O(\log(n)\, n)$
e) $n^2 \notin O(n)$
f) $n \in O(n^2)$

A) $((a|b)\,c)^*$



Læses i timen (uge 49)

14/5 = 4 2 3
24/10 = 2 4

5)